

Probabilidad Frecuencial y Justificación Lógica

Taller de entrenamiento: Comparación analítica de razones y espacios muestrales

ESTRATEGIA DE RESOLUCIÓN PARA EL EXAMEN

El problema base (Pregunta 8.5) exige elegir una opción basándose en una **justificación matemática formal válida** (Laplace: $P = \text{Favorables} / \text{Totales}$). Las trampas comunes se basan en falacias intuitivas: fijarse solo en la cantidad absoluta de casos favorables o en la cantidad absoluta de casos desfavorables. En el examen, descarte rápido los argumentos basados únicamente en cantidades enteras absolutas ("porque tiene más", "porque hay menos de X") e identifique la opción que compare explícitamente las **probabilidades relativas (fracciones)** de los espacios muestrales correspondientes.

8.5.1. Un juego consiste en extraer una balota azul de una de dos urnas opacas X e Y que contienen balotas idénticas en peso y textura. El contenido de las urnas se presenta en la tabla. De las opciones dadas, la única que da una justificación válida para escoger la urna de la cual se extraería la balota es:

Urna	Número de balotas		
	Azules	Rojas	Verdes
X	4	5	1
Y	3	1	1

- (a) Elegir la urna X porque contiene más balotas azules en cantidad absoluta que la Y.
- (b) Elegir la urna Y porque la probabilidad de sacar una balota azul es mayor en esta urna que en la urna X.
- (c) Elegir la urna X porque tiene un espacio muestral más grande y variado.
- (d) Elegir la urna Y porque tiene menos balotas rojas perjudiciales que la urna X.

8.5.2. Una empresa de tecnología realiza un sorteo promocional entre sus clientes usando dos tómbolas con boletas de colores. Para ganar el premio mayor se debe extraer una boleta dorada. El inventario se detalla en la tabla adjunta. La única afirmación que presenta un argumento matemáticamente correcto para elegir una tómbola es:

Tómbola	Boletas		
	Doradas	Grises	Negras
A	7	11	2
B	4	5	1

- (a) Elegir la tómbola A porque tiene el mayor número total de boletas doradas disponibles.
- (b) Elegir la tómbola B pues la probabilidad de extraer una boleta dorada es superior en comparación con la tómbola A.
- (c) Elegir la tómbola B ya que posee la menor cantidad de boletas grises desfavorables.
- (d) Elegir la tómbola A porque la suma total de elementos amortigua las pérdidas.

8.5.3. Un laboratorio farmacéutico evalúa lotes de ampollas en dos líneas de control (L1 y L2) para detectar muestras óptimas estériles. El estado de los lotes se tabula a continuación. Si el objetivo es extraer al azar una ampolla óptima, la justificación correcta para seleccionar una línea de control es:

Línea	Ampollas		
	Óptimas	Opacas	Fisuradas
L1	8	9	3
L2	5	2	1

- (a) L1, porque contiene más ampollas óptimas en el almacenamiento físico total.
- (b) L1, porque el número total de ampollas defectuosas supera a las óptimas.
- (c) L2, porque la probabilidad de extraer una ampolla óptima es mayor en L2 que en L1.
- (d) L2, porque el número absoluto de ampollas fisuradas es el mínimo posible.

8.5.4. En un festival escolar se organiza un concurso de tiro con dardos a globos de colores distribuidos en dos paneles rígidos M y N. Un dardo al azar ganará si impacta un globo amarillo. El inventario de globos se muestra en la tabla. Indique cuál opción representa la única decisión justificada conceptualmente:

Panel	Globos		
	Amarillos	Verdes	Rojos
M	9	12	4
N	5	4	1

- (a) Panel M, porque ofrece un número absoluto de globos amarillos superior.
- (b) Panel N, ya que posee menos globos distractores de color rojo y verde en total.
- (c) Panel N, porque la probabilidad frecuencial de pinchar un globo amarillo es mayor en N que en M.
- (d) Panel M, porque el volumen general del panel garantiza una mejor distribución espacial.

8.5.5. Un acuario de investigación resguarda dos estanques aislados con especies exóticas bajo control biológico. Un operario debe extraer un ejemplar sano para análisis clínico inmediato. La composición se ilustra en la tabla. Para maximizar el éxito del muestreo, la opción que defiende el criterio correcto es:

Estanque	Ejemplares		
	Sanos	Letárgicos	Infectados
1	12	14	4
2	6	3	1

- (a) Estanque 1, porque duplica exactamente en unidades la existencia de especímenes sanos del Estanque 2.
- (b) Estanque 2, debido a que la probabilidad teórica de extraer un ejemplar sano es mayor en este estanque que en el 1.
- (c) Estanque 1, porque posee más variedad de estados patológicos para contrarrestar.
- (d) Estanque 2, porque el número absoluto de individuos infectados críticos es el menor.

8.5.6. Se presentan dos barajas de cartas personalizadas para un juego de estrategia matemática. Un jugador gana puntos si extrae una carta con el símbolo de la corona. Las existencias se detallan en la tabla. La única opción que aporta un argumento analítico verdadero es:

Baraja	Cartas con Símbolos		
	Corona	Escudo	Espada
Alfa	5	11	4
Beta	3	5	2

- (a) Escoger Alfa, porque tiene más coronas disponibles en total en el mazo.
- (b) Escoger Beta, porque tiene menor cantidad de cartas con escudos desfavorables.
- (c) Escoger Beta, porque la probabilidad de obtener una carta corona es mayor en este mazo que en Alfa.
- (d) Escoger Alfa, dado que el número de espadas y escudos equilibra la aleatoriedad.

8.5.7. Dos silos agroindustriales contienen sacos de granos clasificados por su nivel de humedad para exportación. Un auditor elegirá un saco al azar y se aprobará el despacho si este es de calidad "Seco Premium". La distribución se tabula abajo. ¿Cuál es el argumento legítimo para guiar la auditoría?

Silo	Sacos de grano		
	Secos	Húmedos	Saturados
Silo I	11	15	4
Silo II	5	4	1

- (a) Silo I, porque acumula físicamente más de la mitad de los sacos secos de toda la planta.
- (b) Silo II, porque la probabilidad de extraer un saco seco es mayor en el Silo II que en el Silo I.
- (c) Silo I, porque el número de sacos saturados es mayor, aumentando el rigor.
- (d) Silo II, porque minimiza el almacenamiento de granos con humedad intermedia.

8.5.8. Un concesionario automotriz distribuye vehículos híbridos equipados con tres configuraciones de rendimiento de batería en dos bodegas norte y sur. Para una exhibición comercial se extraerá un auto que posea batería "Celda Pro". Según los datos, la única opción con validez probabilística es:

Bodega	Vehículos		
	Celda Pro	Estándar	Eco Básica
Norte	6	10	4
Sur	4	5	1

- (a) Bodega Norte, porque la cantidad de autos Celda Pro es mayor en términos enteros.
- (b) Bodega Sur, porque la probabilidad de extraer un vehículo Celda Pro es mayor en esta bodega que en la Norte.
- (c) Bodega Sur, porque almacena la menor cantidad de vehículos con tecnologías Eco Básicas.
- (d) Bodega Norte, porque la suma de autos Estándar y Eco nivela la razón geométrica.

8.5.9. En una planta textil se evalúan fallas de costura en dos lotes de prendas terminadas P y Q. Un ingeniero extraerá al azar una prenda que se encuentre "Sin Defectos". Utilizando los datos estadísticos adjuntos, seleccione la opción que expresa la justificación metodológica adecuada:

Lote	Prendas		
	Sin Defectos	Trama Suelta	Mal Corte
Lote P	13	19	8
Lote Q	7	5	2

- (a) Lote P, porque ofrece numéricamente casi el doble de prendas impecables que el lote Q.
- (b) Lote Q, porque la cantidad absoluta de errores de mal corte es la más baja de la planta.
- (c) Lote Q, dado que la probabilidad de sacar una prenda sin defectos es mayor en el lote Q que en el lote P.
- (d) Lote P, porque el volumen masivo de producción compensa las desviaciones estándar.

8.5.10. Un centro de acopio informático clasifica discos duros extraídos de servidores antiguos en dos contenedores de reciclaje (C1 y C2). Un técnico necesita recuperar de inmediato un disco que sea calificado como "Funcional Reutilizable". Con base en la tabla, la decisión racional justificada es:

Contenedor	Discos Duros		
	Funcionales	Sectores Dañados	Falla Lógica
C1	10	17	3
C2	4	4	2

- (a) Contenedor C1, porque cuenta con 10 unidades funcionales frente a las 4 del contenedor C2.
- (b) Contenedor C2, porque la probabilidad de extraer un disco duro funcional es mayor en C2 que en C1.
- (c) Contenedor C1, debido a que el almacenamiento de fallas lógicas es mayor.
- (d) Contenedor C2, porque reduce al mínimo absoluto la presencia de fallas por sectores dañados.

Solucionario y Validación Epistemológica

Ítem	Opción Correcta	Análisis de Razones y Espacios Muestrales Completos ($P = \text{Favorables} / \text{Totales}$)
8.5.1	(b)	Totales X = 10; $P(X) = 4/10 = 0.40$. Totales Y = 5; $P(Y) = 3/5 = 0.60$. Como $0.60 > 0.40$, la probabilidad es mayor en Y. La opción (a) es una falacia de cantidad absoluta.
8.5.2	(b)	Totales A = 20; $P(A) = 7/20 = 0.35$. Totales B = 10; $P(B) = 4/10 = 0.40$. Como $0.40 > 0.35$, es preferible la tómbola B con base en su probabilidad relativa.
8.5.3	(c)	Totales L1 = 20; $P(L1) = 8/20 = 0.40$. Totales L2 = 8; $P(L2) = 5/8 = 0.625$. La probabilidad en L2 es ostensiblemente mayor. El argumento (c) es el único válido.

Ítem	Opción Correcta	Análisis de Razones y Espacios Muestrales Completos ($P = \text{Favorables} / \text{Totales}$)
8.5.4	(c)	Totales M = 25; $P(M) = 9/25 = 0.36$. Totales N = 10; $P(N) = 5/10 = 0.50$. Dado que $0.50 > 0.36$, el panel N maximiza formalmente la tasa de acierto.
8.5.5	(b)	Totales Estanque 1 = 30; $P(E1) = 12/30 = 0.40$. Totales Estanque 2 = 10; $P(E2) = 6/10 = 0.60$. Al ser $0.60 > 0.40$, el argumento probabilístico de (b) es verídico.
8.5.6	(c)	Totales Alfa = 20; $P(Alfa) = 5/20 = 0.25$. Totales Beta = 10; $P(Beta) = 3/10 = 0.30$. Dado que $0.30 > 0.25$, el mazo Beta es matemáticamente superior.
8.5.7	(b)	Totales Silo I = 30; $P(S1) = 11/30 = 0.366$. Totales Silo II = 10; $P(S2) = 5/10 = 0.50$. Al ser $0.50 > 0.366$, la probabilidad favorece al Silo II.
8.5.8	(b)	Totales Norte = 20; $P(Norte) = 6/20 = 0.30$. Totales Sur = 10; $P(Sur) = 4/10 = 0.40$. Al ser $0.40 > 0.30$, la Bodega Sur es la elección justificada de forma correcta.
8.5.9	(c)	Totales P = 40; $P(P) = 13/40 = 0.325$. Totales Q = 14; $P(Q) = 7/14 = 0.50$. Al ser $0.50 > 0.325$, el lote Q posee una probabilidad relativa de acierto mayor.
8.5.10	(b)	Totales C1 = 30; $P(C1) = 10/30 = 0.333$. Totales C2 = 10; $P(C2) = 4/10 = 0.40$. Al ser $0.40 > 0.333$, la opción (b) es formalmente la única verdadera.